

实验报告

姓名: hahaah 班级: F199999 学号: 5199909999 实验成绩:
同组姓名: 实验日期: 2011-9-99 指导老师: 助教 99 批阅日期:

光敏电阻基本特性的测量

【实验目的】

1. 了解光敏电阻的工作原理及相关的特性。
2. 了解非电量转化为电量进行动态测量的方法。
3. 了解简单光路的调整原则和方法。
4. 在一定照度下, 测量光敏电阻的电压与光电流的关系。
5. 在一定电压下, 测量光敏电阻的照度与光电流的关系。

【实验原理】

1. 光敏电阻的工作原理

在光照作用下能使物体的电导率改变的现象称为内光电效应。本实验所用的光敏电阻就是基于内光电效的光电元件。当内光电效应发生时, 固体材料吸收的能量使部分价带电子迁移到导带, 同时在价带中留下空穴。这样由于材料中载流子个数增加, 使材料的电导率增加。电导率的改变量为:

$$\Delta\sigma = \Delta p \times e \times \mu_p + \Delta n \times e \times \mu_n \quad (1)$$

式中 e 为电荷电量; Δp 为空穴浓度的改变量; Δn 为电子浓度的改变量; μ_p 为空穴的迁移率; μ_n 为电子的迁移率。当光敏电阻两端加上电压 U 后, 光电流为

$$I_{ph} = \frac{A}{d} \times \Delta\sigma \times U \quad (2)$$

式中 A 为与电流垂直的截面积, d 为电极间的距离。

用于制造光敏电阻的材料主要有金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体材料。目前生产的光敏电阻主要是硫化镉。光敏电阻具有灵敏度高、光谱特性好、使用寿命长、稳定性能高、体积小以及制造工艺简单等特点, 被广泛地用于自动化技术中。

本实验光敏电阻得到的光照 Φ 由一对偏振片来控制。当两偏振片之间的夹角为 α 时, 光照 Φ 为 $\Phi = \Phi_0 D \cos^2 \alpha$, 其中: Φ_0 为不加偏振片时的光照, D 为当量偏振片平行时的透明度。

2 光敏电阻的基本特性

光敏电阻的基本特性包括伏-安特性、光照特性、光电灵敏度、光谱特性、频率特性和温度特性等。本实验主要研究光敏电阻的伏-安特性和光照特性。

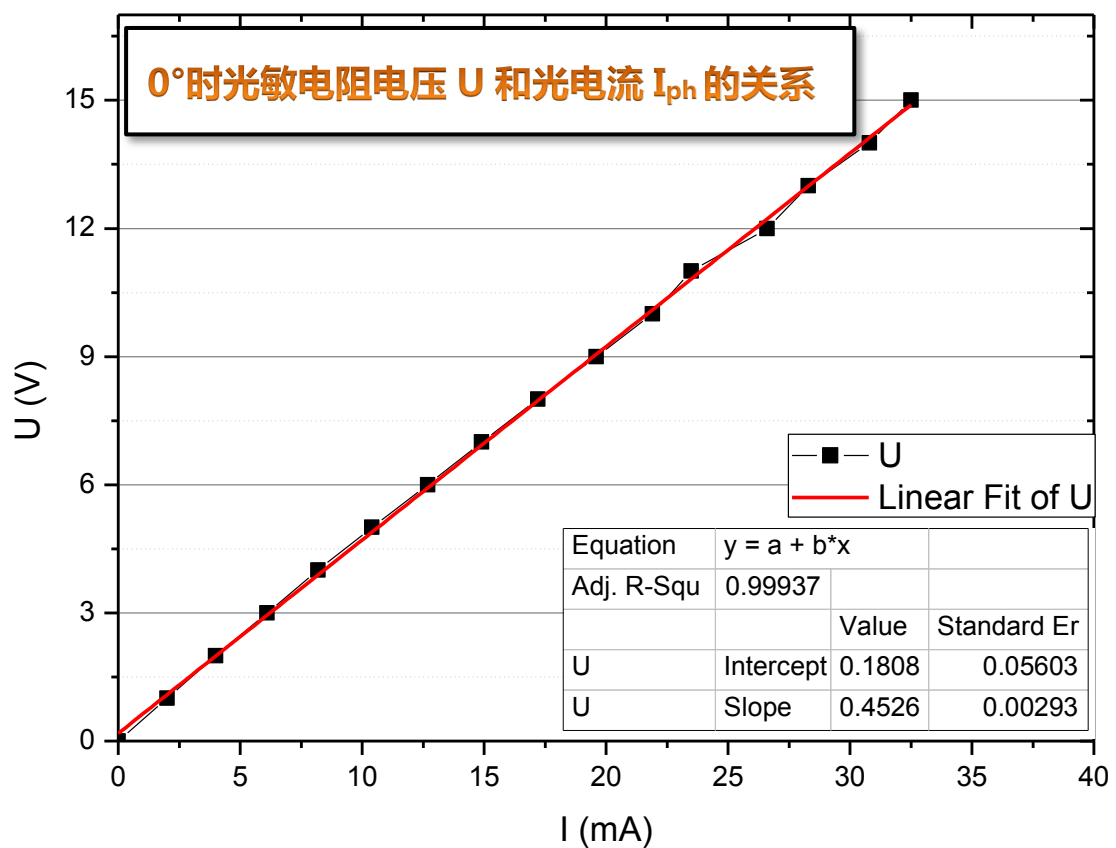
【实验数据记录与处理】

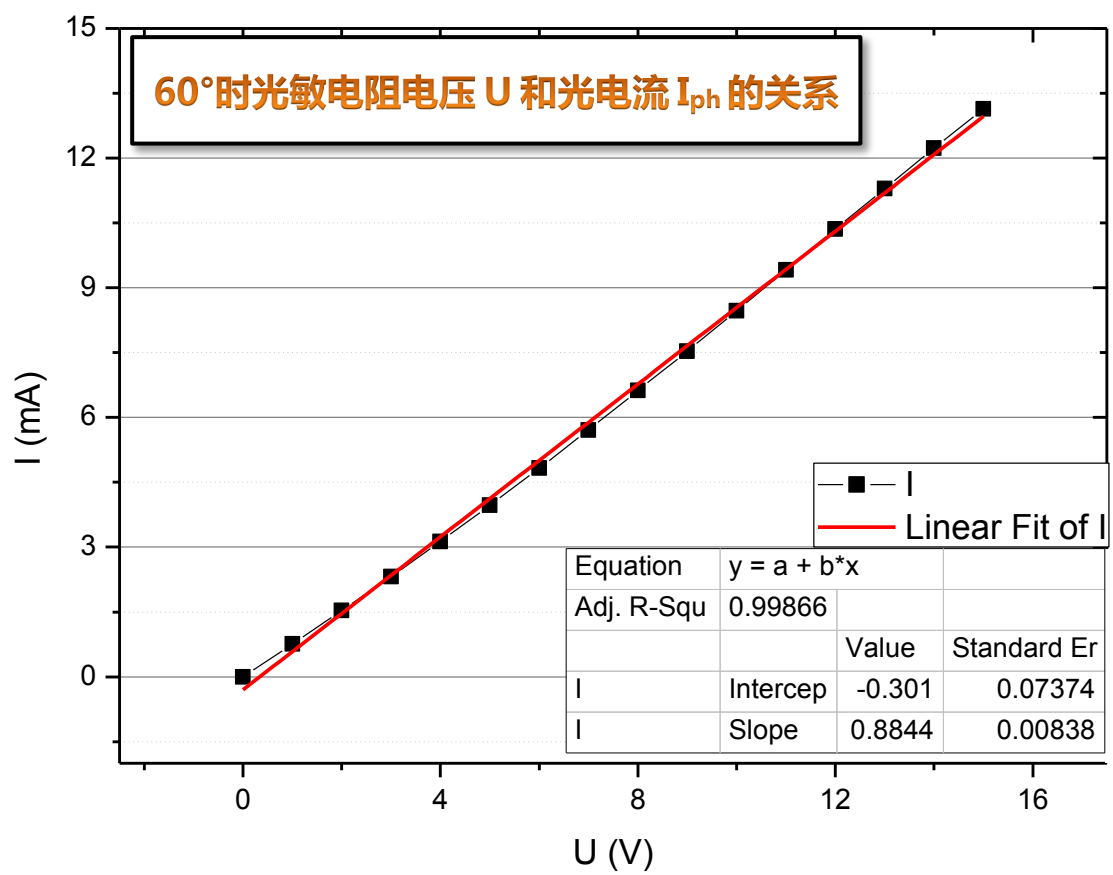
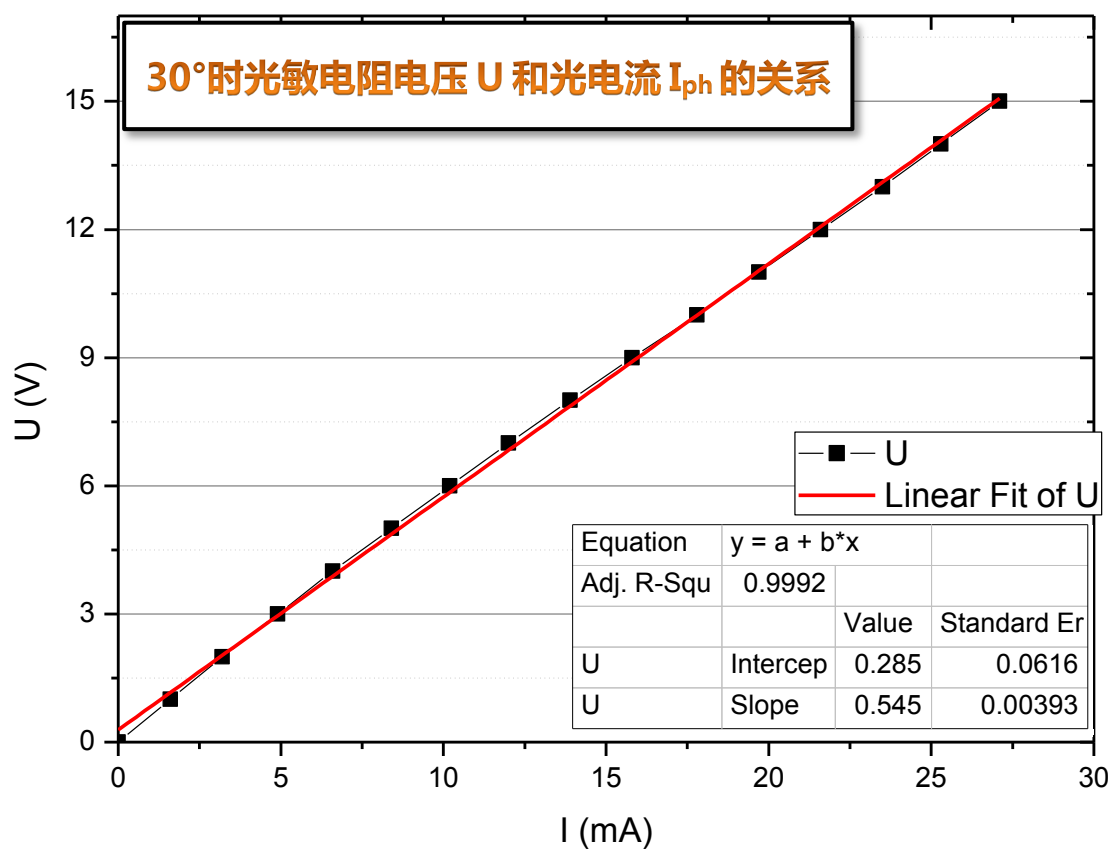
1. 光敏电阻的电压 U 与光电流 I_{ph} 的关系

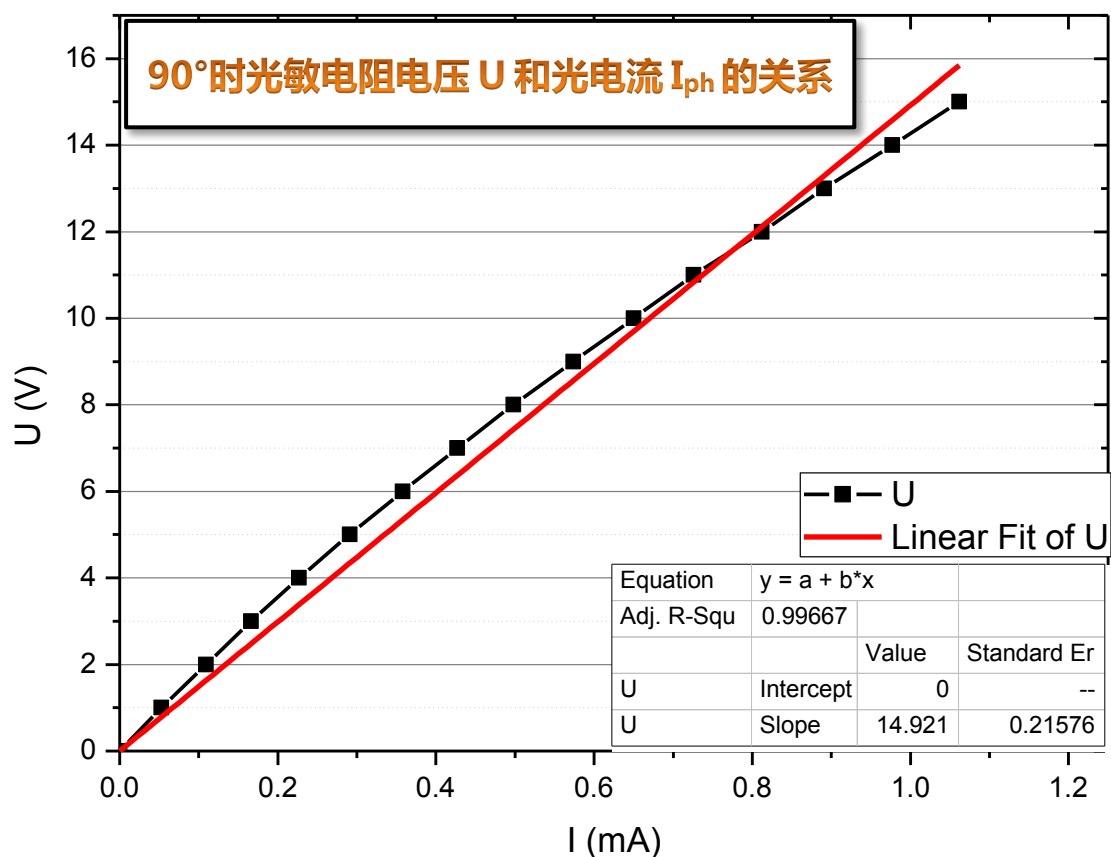
表中的记录的光电流 I_{ph} 的单位是毫安 (mA)

α U (V)	0°	30°	60°	90°
0.00	0.0	0.0	0.00	0.000
1.00	2.0	1.6	0.76	0.053
2.00	4.0	3.2	1.53	0.109
3.00	6.1	4.9	2.32	0.166
4.00	8.2	6.6	3.13	0.227
5.00	10.4	8.4	3.97	0.291
6.00	12.7	10.2	4.83	0.358
7.00	14.9	12.0	5.71	0.427
8.00	17.2	13.9	6.62	0.498
9.00	19.6	15.8	7.53	0.574
10.00	21.9	17.8	8.47	0.650
11.00	23.5	19.7	9.41	0.726
12.00	26.6	21.6	10.36	0.812
13.00	28.3	23.5	11.29	0.891
14.00	30.8	25.3	12.23	0.977
15.00	32.5	27.1	13.14	1.062

对表中数据作图结果如下：







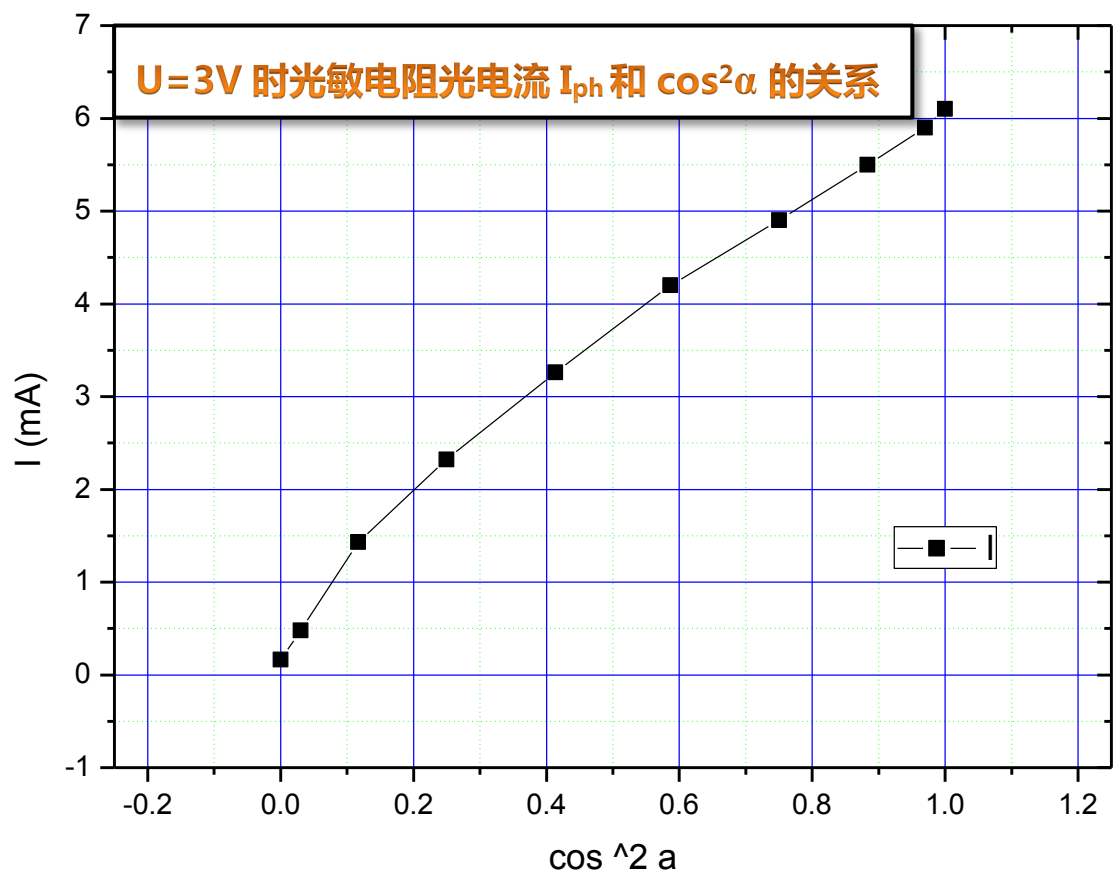
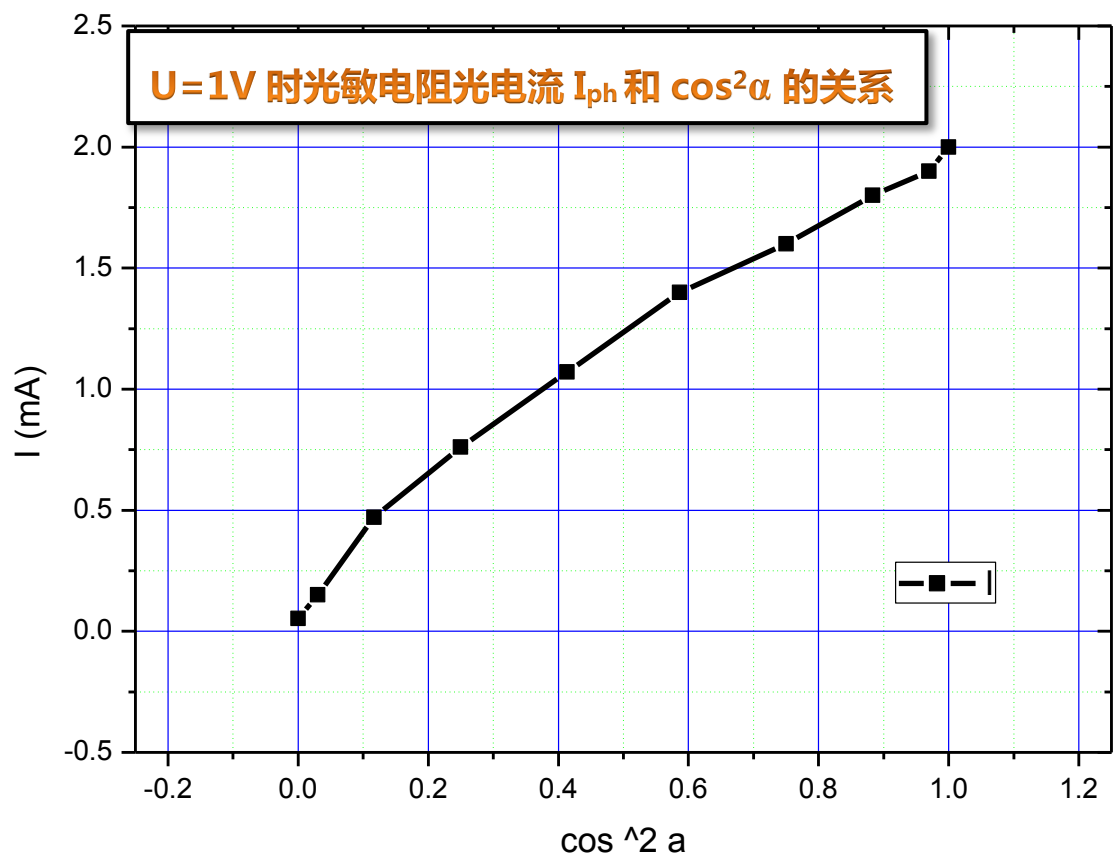
由图像可知，光敏电阻的电压和电流在光照强度固定时是成线性关系的。在 $\alpha=0^\circ$ 时光敏电阻阻值为 453Ω ，在 $\alpha=30^\circ$ 时光敏电阻阻值为 545Ω ，在 $\alpha=60^\circ$ 时光敏电阻阻值为 884Ω ，在 $\alpha=90^\circ$ 时光敏电阻阻值为 14921Ω 。因此，光敏电阻可以看成是线性元件，其阻值与光照强度有关，光照越强，阻值越大，而且光照不同时阻值的变化范围相当大。

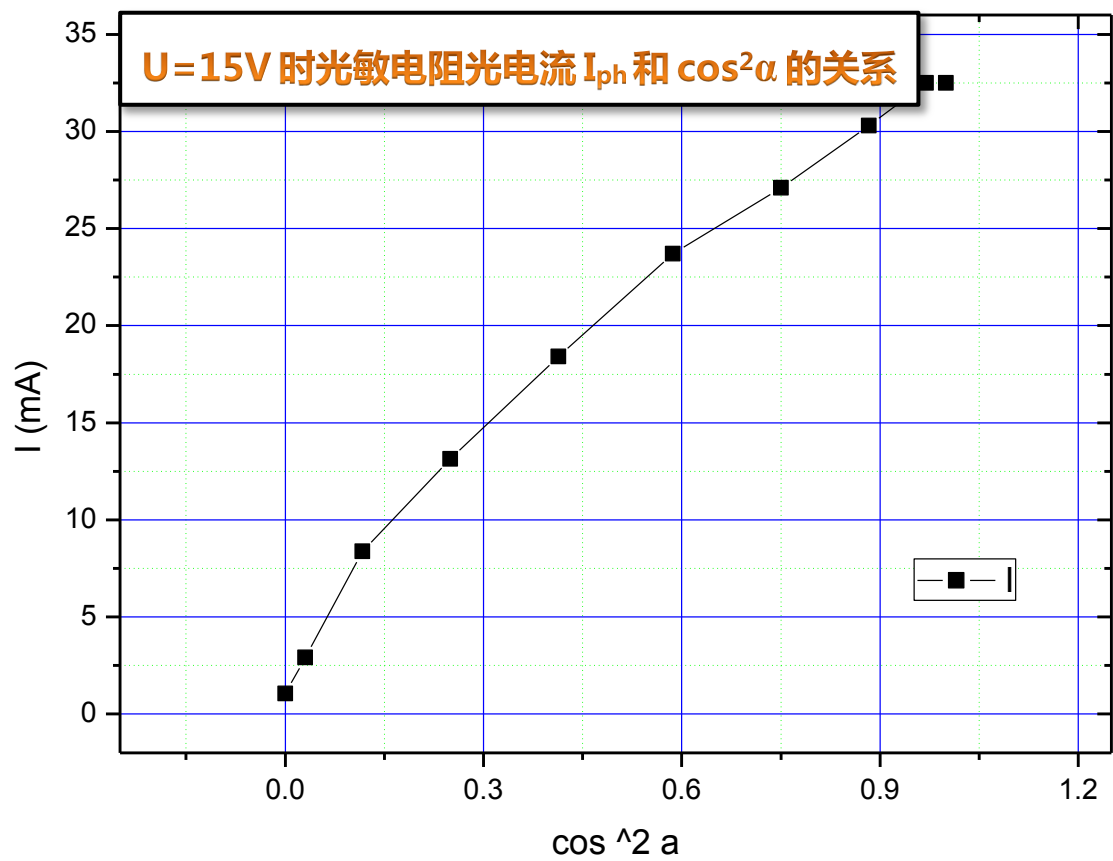
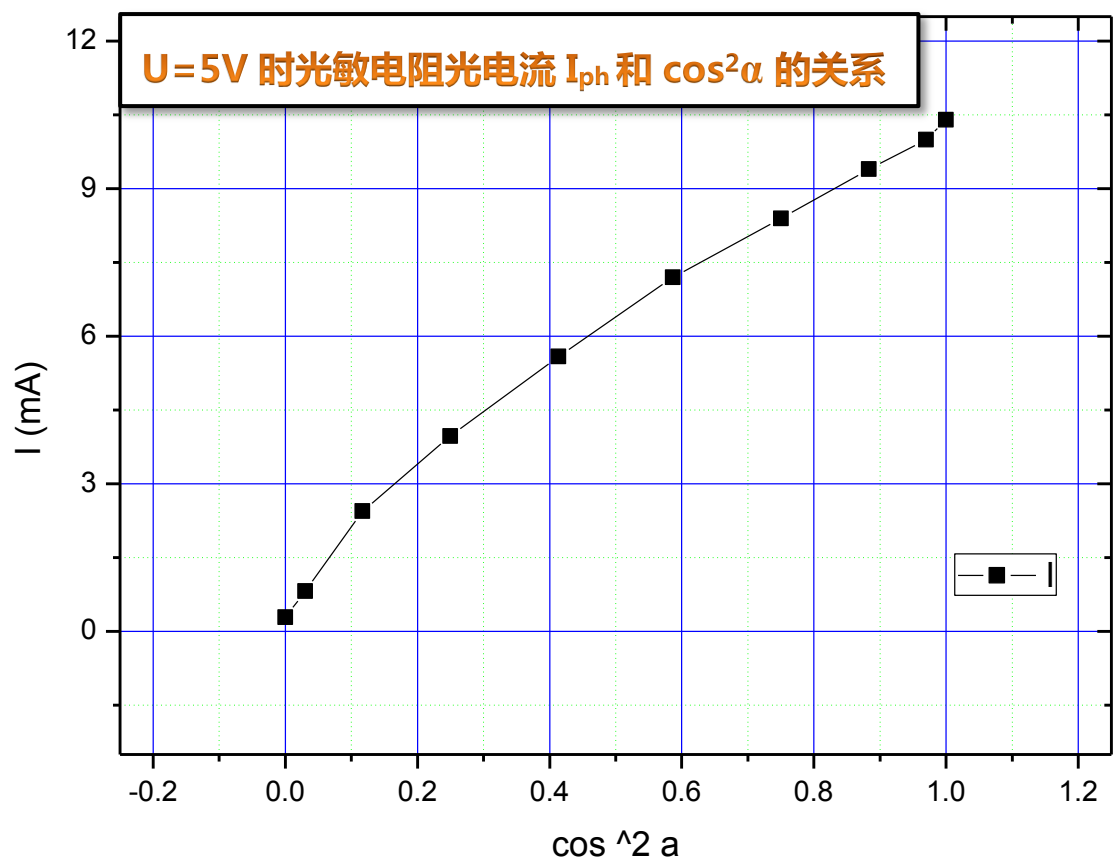
2. 光敏电阻的照度与光电流的关系

表中记录的数据为 I_{ph} 的值，单位为 mA

$\alpha \backslash U (V)$	1	3	5	15
0°	2.0	6.1	10.4	32.5
10°	1.9	5.9	10.0	32.5
20°	1.8	5.5	9.4	30.3
30°	1.6	4.9	8.4	27.1
40°	1.4	4.2	7.2	23.7
50°	1.1	3.3	5.6	18.4
60°	0.8	2.3	4.0	13.1
70°	0.5	1.4	2.5	8.4
80°	0.2	0.5	0.8	2.9
90°	0.1	0.2	0.3	1.1

将表中数据作图如下：





可以从图表中发现,光敏电阻的光电流和 $\cos^2\alpha$ 没有明显的线性关系,根据偏振片的照度公式 $\Phi = \Phi_0 D \cos^2\alpha$,可知光敏电阻的光电流和光照强度不是线性关系,在 $\cos^2\alpha$ 比较小的时候; I 变化较快,当 $\cos^2\alpha$ 增大时, I 变化趋于平稳。因为每一组数据都是在电压相等的情况下测量的,因此可以推断,随着光强的增大,光敏电阻的阻值会变小,而且当光强较弱时,增大光强能够让光敏电阻的阻值迅速变小,而之后随着光强的增大,电阻变化趋于缓慢。

分析图像,发现第二部分的实验中每次最后一个数据总是与趋势线有较大的偏离,猜测可能是因为 $\cos^2\alpha=1$ 时, $\alpha=0$,此时两偏振镜能透过的光线强度最大,导致光敏电阻阻值较小,由于电流表内接的缘故影响了数据。

另一方面,通过与其他同学的实验报告比较后发现,我的第二部分实验数据的图像没有呈现出比较光滑的抛物线形。分析得出这是因为我的实验操作有误造成的。在测量同一电压下的光电流 I 和 $\cos^2\alpha$ 的关系时,中途变化了电流表的量程,不仅导致了实验数据有效数字的差异,更导致电流表的内阻发生了变化,影响了实验结果。分析原因,第一是在于我在做实验前没有认真预习,我应该在实验前多方了解实验的具体情况;第二在于我在实验讲解时没有仔细领会助教老师的再三提示,只注意到了第一部分实验中自变量和应变量的关系,忽视了第二部分实验中的具体情况。实验做完后我感到万分愧疚,我将在以后的六次实验里时刻警告自己,认真听讲,仔细思考,谨慎测量,努力把实验完成好。

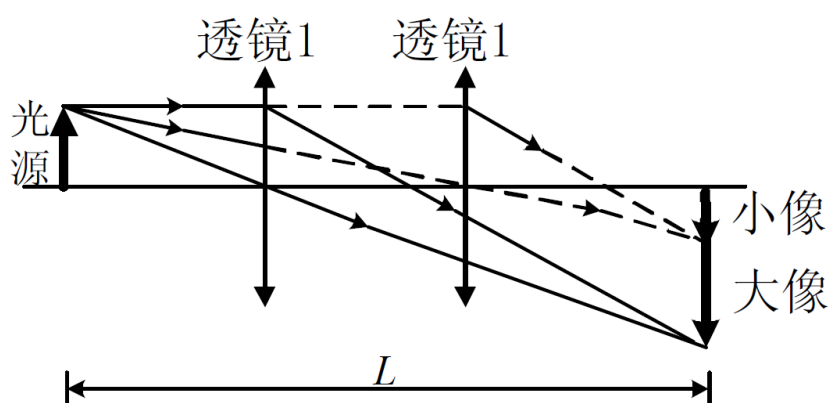
【预习思考题】

1. 请简述光路调整的要 点 。

答:光路的正确调整是本实验获得准确结果的基础。第一步:先后运用“粗调法”和“大像追小像”的方法把光源、透镜 1 调整至共轴等高,再进一步调整透镜 1 与光源的距离使其在光屏上成的像的大小与光屏的位置无关,此时认为穿过透镜 1 的都是平行光;第二步,固定光源和透镜 1,将透镜 2 放至透镜 1 后,调整物像使其与原像中心等高,再将两块偏振镜放上,粗调至和各光学仪器共轴等高;第三步,调整光敏电阻的高度使光斑大部分照射在小孔中,适当调节光敏电阻的前后位置和一块偏振片的角度使得光电流最大,达到 30mA 左右(光敏电阻电压 15V,光源电压 195V)。

2. 为什么可以和利用大像追小像的步骤和方法,调节透镜系统达到共轴等高的要求?

答:如图,当 $L>4f$ 时,通过调整透镜的位置,能够在光屏上形成一个大像和一个小像。假如透镜系统没有共轴等高,光斑会和光轴有所偏离,由下图可知,小像偏离光轴的距离较小,因此应该调整大像向小像方向靠拢。直到大像和小像重合时,即可认为光源和透镜共轴等高。



3. 说明两个透镜在本实验中的放置位置及其作用。

答：距离光源近的透镜 1 焦距较短，为 83.3mm，作用是将点光源发出的光转化为平行光；离光源较远的透镜 2 焦距较长，为 167.8mm，作用是将平行光汇聚到光敏电阻上。

【思考题】

1. 在利用数字万用表作为测量仪器时，是否需要考虑万用表内阻，为什么？

答：不用考虑。因为实验采用电流表内接法，万用电表电流档内阻较小，可以不予考虑。

2. 根据测量结果，总结光敏电阻的伏-安特性和光照特性。

答：从测量结果来看，光敏电阻的伏-安特性是线性的，因此可以说光敏电阻在光照强度固定时是线性元件。在光照强度变化时，光敏电阻的光电流随光照的增强而减少，而且这个关系是非线性的，当光强较弱时，增大光强能够让光敏电阻的阻值迅速变小，而随着光强的增大，电阻变化趋于缓慢。